Motivace a návaznost

V minulé hodině byla funkce přiřazením každému přípustnému vstupu právě jedné hodnoty. Dnes určíme dvě základní množiny: které vstupy jsou přípustné a které hodnoty přiřazení skutečně vytvoří. U předpisu $S(a) = a^2$ pro obsah čtverce má smysl věcné omezení $a > 0$; samotný algebraický výraz a^2 lze ovšem vypočítat pro každé reálné a. Zadání funkce tedy rozhoduje o jejím oboru.

Definiční obor

Definice

Definiční obor $D(f)$ je množina všech argumentů x, pro které je funkce f zadána. Je-li funkce určena jako $f\colon A \to B$, pak $D(f) = A$.

Předpis a výslovné zadání oboru čteme společně. *Přirozený definiční obor předpisu* tvoří reálná čísla, pro která lze daný výraz vypočítat. Funkce však může mít výslovně menší obor, například $f(x) = x^2$ pro $x \in \langle 0; 3\rangle$. Výraz lze vypočítat na $\mathbb{R}$, ale zadaná funkce existuje jen na uvedeném intervalu.

Příklad

Určete přirozené definiční obory funkcí $f(x) = \frac{3}{x-2}$ a $g(x) = \sqrt{x+1}$. Funkce $h(x) = x^2$ je výslovně zadána pro $x \in \langle -1; 2\rangle$; určete také její definiční obor.

Řešení: U f nesmí být jmenovatel nulový: $x - 2 \neq 0$, tedy $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. U g musí být výraz pod druhou odmocninou nezáporný: $x + 1 \geq 0$, tedy $D(g) = \langle -1; \infty)$. Předpis x^2 sice dává smysl pro každé reálné číslo, ale u h je obor výslovně omezen: $D(h) = \langle -1; 2\rangle$.

Příklad

Pro model ceny $C(n) = 80n + 250$ Kč, kde $n \in \mathbb{N}_0$ je počet kusů, porovnejte přirozený obor výrazu a obor zadané funkce.

Řešení: Algebraický výraz $80n+250$ lze spočítat pro všechna reálná n. Počet výrobků je však nezáporné celé číslo, proto $D(C) = \mathbb{N}_0$. Například $C(3) = 490$ Kč; hodnota $C(-1)$ do modelu nepatří, i když ji umíme algebraicky vypočítat.

Poznámka pro učitele. *Ptej se vždy „co dovoluje výraz?“ a odděleně „co dovoluje celé zadání?“. U lomeného výrazu se vracej k podmínce nenulového jmenovatele z hodin algebry.*

Obor hodnot a cílová množina

Definice

Obor hodnot $H(f)$ je množina všech hodnot, které funkce skutečně nabývá: $H(f) = \{f(x) \mid x \in D(f)\}$. Je-li $f\colon A \to B$, pak $H(f) \subseteq B$; cílová množina B může být větší.

Příklad

Funkce $u\colon \{-2, 0, 1\} \to \{0, 1, 2, 4, 5\}$ je dána $u(x) = x^2$. Určete $D(u)$, $H(u)$ a cílovou množinu.

Řešení: $D(u) = \{-2, 0, 1\}$. Dosazením získáme $u(-2) = 4$, $u(0) = 0$, $u(1) = 1$, a tedy $H(u) = \{0, 1, 4\}$. Cílová množina je $\{0, 1, 2, 4, 5\}$; čísla 2 a 5 nejsou hodnotami této funkce.

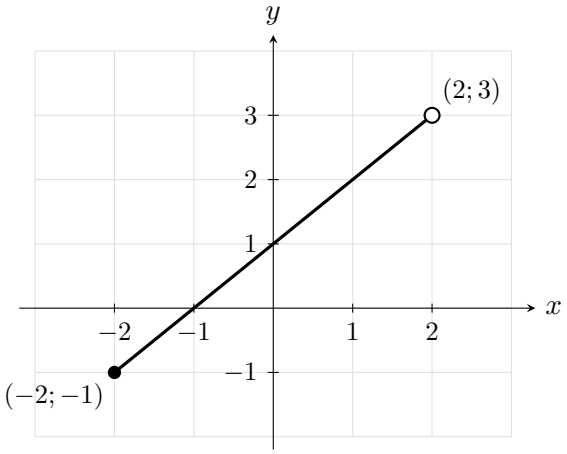
Příklad

Je dána funkce $v(x) = x^2$ na $D(v) = \langle -2; 1\rangle$. Určete její obor hodnot a zdůvodněte oba krajní body.

Řešení: Druhá mocnina je vždy nezáporná a $v(0) = 0$. Na zadaném intervalu je největší absolutní hodnota argumentu 2, proto největší druhá mocnina je $v(-2) = 4$. Každá hodnota mezi 0 a 4 se skutečně objeví: pro $y \in \langle 0; 4\rangle$ leží $x = -\sqrt{y}$ v $\langle -2; 0\rangle$ a $v(x) = y$. Tedy $H(v) = \langle 0; 4\rangle$.

Čtení obou množin z grafu

Z grafu čteme definiční obor jako všechna x, nad nimiž je bod grafu, a obor hodnot jako všechna y, k nimž sahá nějaký bod grafu. Plný krajní bod patří do grafu, prázdný nikoli. Graf níže je úsečka $y = x + 1$ pro $-2 \le x < 2$.



Příklad

Z předchozího grafu určete $D(f)$ a $H(f)$. Rozhodněte, zda má funkce hodnotu 3.

Řešení: Vodorovně graf začíná u $x = -2$ plným bodem a končí před $x = 2$ prázdným bodem: $D(f) = \langle -2; 2)$. Svisle jsou hodnoty od -1 včetně do 3 bez trojky: $H(f) = \langle -1; 3)$. Hodnotu 3 funkce nenabývá, protože bod $(2, 3)$ v grafu chybí.

Samostatné procvičení

Zadání

a) Určete $D(f)$ pro $f(x) = \frac{1}{x+4}$ a $D(g)$ pro $g(x) = \sqrt{5 - x}$.
b) Funkce $p(x) = 2x - 1$ je zadána jen pro $x \in \{-1, 0, 3\}$. Vypište $D(p)$ a $H(p)$.
c) Pro $q(x) = x^2$, $x \in \langle 0; 3\rangle$, určete $H(q)$.

Řešení:

a) $x + 4 \neq 0$ dává $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{-4\}$. Podmínka $5 - x \ge 0$ dává $D(g) = (-\infty; 5\rangle$.
b) $D(p) = \{-1, 0, 3\}$. Hodnoty jsou $-3, -1, 5$, takže $H(p) = \{-3, -1, 5\}$.
c) Na nezáporném intervalu od 0 do 3 roste druhá mocnina od 0 do 9 a obě krajní hodnoty nastávají: $H(q) = \langle 0; 9\rangle$.

Volitelné rozšíření a rezerva

Zadání

Pro $r(x) = \sqrt{4 - x^2}$ určete přirozený definiční obor a obor hodnot.

Řešení: Požadavek $4 - x^2 \ge 0$ znamená $x^2 \le 4$, tedy $D(r) = \langle -2; 2\rangle$. Odmocnina je nezáporná; hodnotu 0 dostaneme při $x = \pm 2$, hodnotu 2 při $x = 0$. Pro každé $y \in \langle 0; 2\rangle$ lze vybrat $x = \sqrt{4 - y^2}$, proto $H(r) = \langle 0; 2\rangle$.

Domácí práce

Zadání

a) Určete přirozený obor $a(x) = \frac{x+1}{x-3}$.

b) Funkce $b(x) = 3 - x$ je dána na $\langle 0; 4\rangle$. Určete $H(b)$.

c) U funkce $c\colon \{0, 1, 2\} \to \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $c(x) = x^2$, rozlište obor a cílovou množinu.

Řešení:

a) Jmenovatel nesmí být nula: $D(a) = \mathbb{R} \setminus \{3\}$.

b) Pro $x = 0$ vyjde 3, pro $x = 4$ vyjde -1; všechny mezilehlé hodnoty nastanou, takže $H(b) = \langle -1; 3\rangle$.

c) $D(c) = \{0, 1, 2\}$, skutečné hodnoty jsou $H(c) = \{0, 1, 4\}$, cílová množina je $\{0, 1, 2, 3, 4\}$.

Poznámka pro učitele. *Jádro 45 min: návaznost 3, definice a dvě úlohy na obor 12, obor hodnot a konečná tabulka 10, graf a čtení krajních bodů 10, pokus žáků 6, společná kontrola 3, organizace 1 min. Rezerva 5–8 min navíc. Domácí práce 10–15 min. V další hodině se zaměříme na graf, průsečíky a intervaly růstu či poklesu; zde je graf prostředkem k určení oborů.*